CENFOTEC

PROYECTO MISIÓN ÓRBITA - AVANCE 2

Ejercicio 7: Exploración científica

Curso:	Principios de Programación 1
Estudiante:	Rachid Josué Angulo Rodríguez
Modalidad:	Trabajo individual
Repositorio:	https://github.com/rangulor-cell/mision-orbita
Rama:	main
Profesora:	Verónica Mora Lezcano

1. Descripción del ejercicio

El programa administra una exploración científica mediante un menú repetitivo. La persona usuaria ingresa la energía y las provisiones disponibles y puede analizar el terreno, recolectar una muestra, realizar una observación o finalizar voluntariamente. Cada actividad consume recursos y otorga puntos científicos. El programa mantiene contadores de actividades y muestras, acumula puntos y muestra un resumen final de la exploración.

2. Reglas utilizadas

- Analizar el terreno consume 8 unidades de energía y otorga 10 puntos científicos.
- Recolectar una muestra consume 12 unidades de energía y 2 provisiones; otorga 20 puntos científicos y aumenta el contador de muestras.
- Realizar una observación consume 5 unidades de energía y otorga 8 puntos científicos.
- La opción 4 finaliza voluntariamente la exploración.
- Una opción numérica fuera del rango 1 a 4 no modifica los recursos ni los acumuladores.
- Cuando una actividad no puede realizarse por falta de recursos, el programa informa la causa y finaliza la exploración.
- Al finalizar se muestran las actividades realizadas, las muestras recolectadas, los puntos obtenidos y los recursos restantes.

3. Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
energia	Entero	Entrada / proceso	Energía disponible; disminuye al realizar actividades.
provisiones	Entero	Entrada / proceso	Provisiones disponibles; disminuyen al recolectar muestras.
puntos_cientificos	Entero	Acumulador	Total de puntos científicos obtenidos.
actividades_realizadas	Entero	Contador	Cantidad de actividades completadas.
muestras_recolectadas	Entero	Contador	Cantidad de muestras recolectadas.
exploracion_activa	Booleano	Control	Indica si el ciclo principal debe continuar.
opcion	Entero	Entrada / control	Opción seleccionada en el menú.

4. Descripción del algoritmo

1. Solicitar energía y provisiones disponibles.

2. Inicializar puntos científicos, actividades realizadas y muestras recolectadas en cero.

3. Mostrar el menú mientras la exploración esté activa.

4. Para la opción 1, comprobar un mínimo de 8 unidades de energía; descontar energía y sumar 10 puntos.

5. Para la opción 2, comprobar un mínimo de 12 unidades de energía y 2 provisiones; descontar recursos, sumar 20 puntos y aumentar el contador de muestras.

6. Para la opción 3, comprobar un mínimo de 5 unidades de energía; descontar energía y sumar 8 puntos.

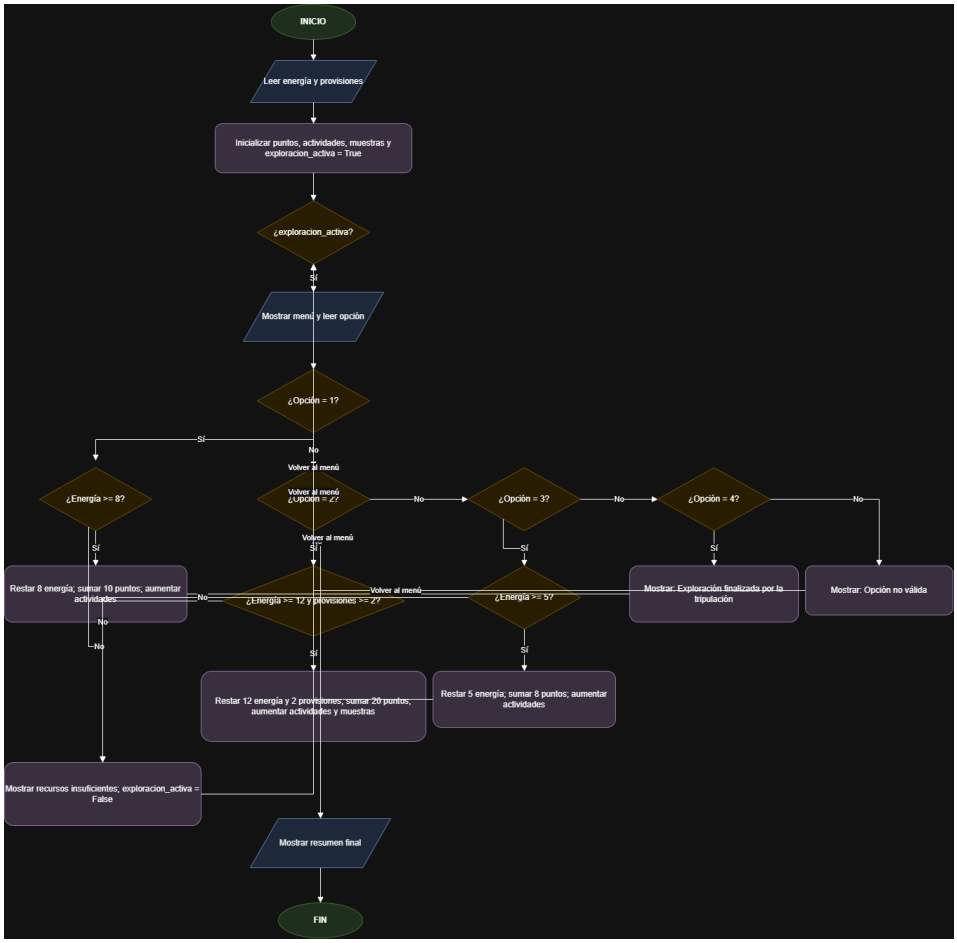
7. Para la opción 4, finalizar voluntariamente.

8. Para otro número, mostrar que la opción no es válida y regresar al menú.

9. Mostrar el resumen final con contadores, puntos y recursos restantes.

5. Diagrama de flujo

Figura 1. Diagrama de flujo del Ejercicio 7



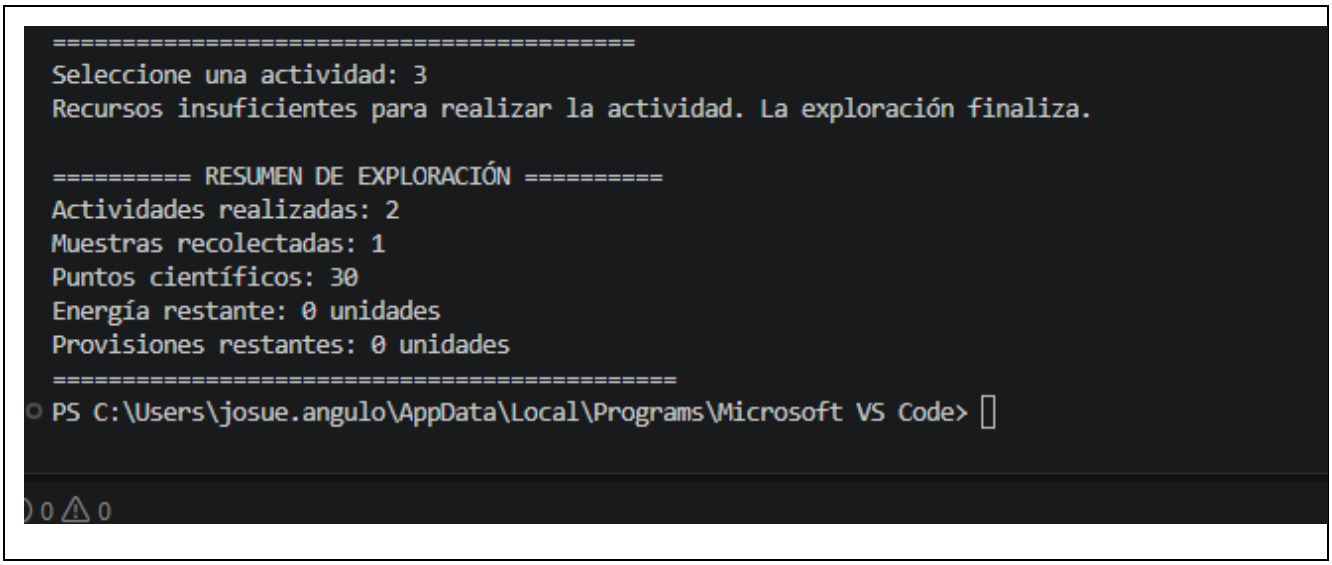
Casos de prueba

Los resultados esperados se calcularon manualmente y se compararon con la ejecución del programa.

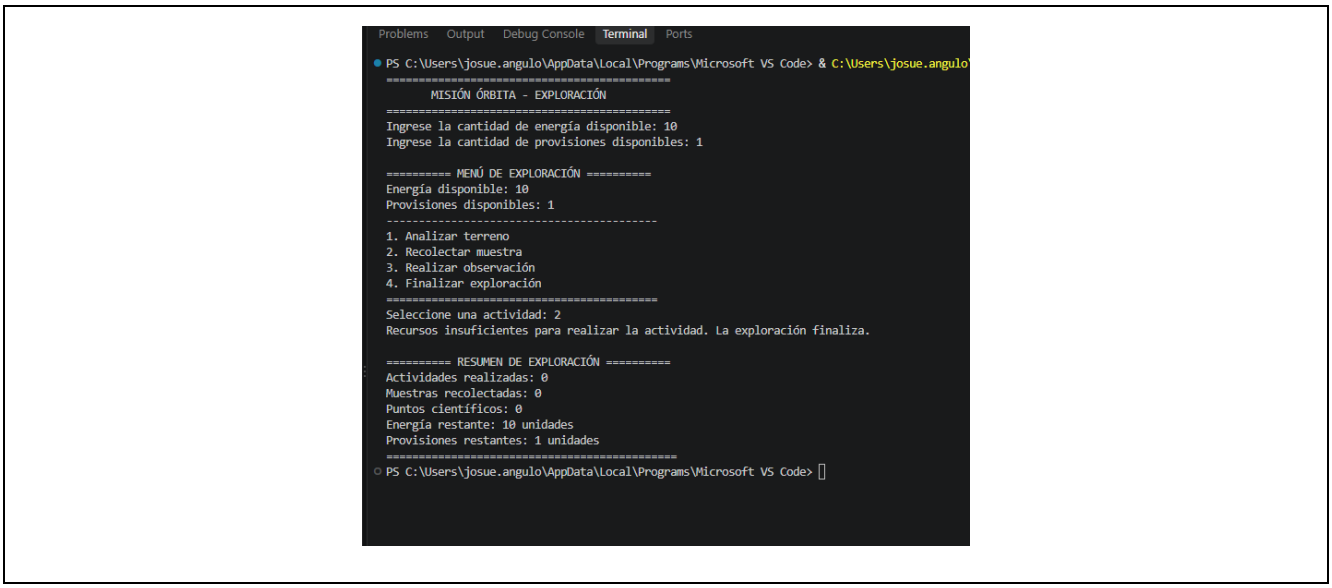
ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	7	Funcionamiento normal y recursos insuficientes	Energía 20; provisiones 2; opciones 2, 1 y 3	Se realizan 2 actividades, se recolecta 1 muestra y se obtienen 30 puntos. La opción 3 no se realiza por recursos insuficientes. Quedan 0 unidades de energía y 0 provisiones.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-02	7	Recursos insuficientes	Energía 10; provisiones 1; opción 2	La muestra no se recolecta; 0 actividades, 0 muestras y 0 puntos; recursos sin cambios.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-03	7	Finalización por la tripulación	Energía 20; provisiones 10; opción 4	La exploración finaliza por decisión de la tripulación. Se mantienen 20 unidades de energía y 10 provisiones; 0 actividades, 0 muestras y 0 puntos.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado
CP-04	7	Opción no válida	Energía 20; provisiones 10; opciones 7 y 4	La opción 7 se rechaza, el menú reaparece y los recursos no cambian. Luego, la opción 4 finaliza la exploración.	Coincide con el resultado esperado.	Aprobado

7. Evidencias de ejecución

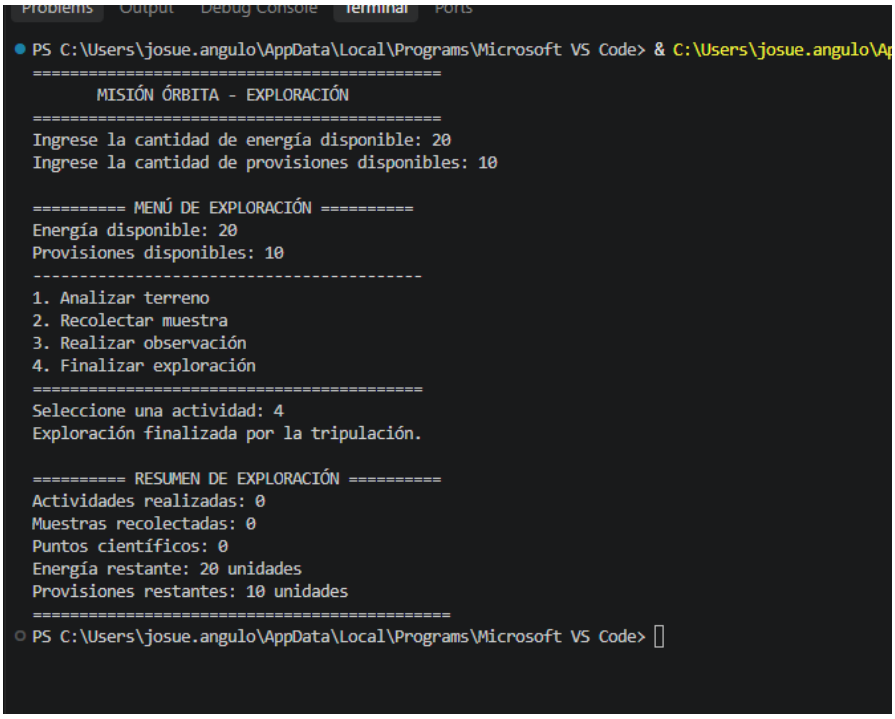
Evidencia 1. Funcionamiento normal y recursos insuficientes



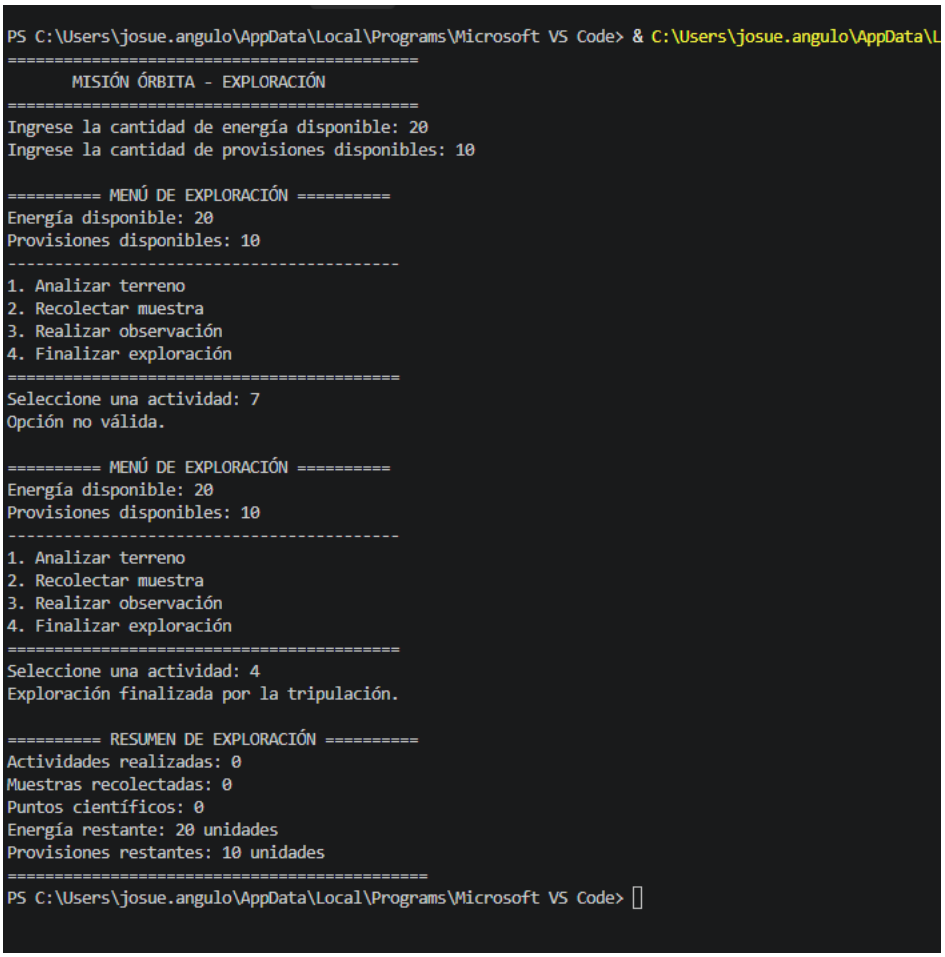
Evidencia 2. Recursos insuficientes



Evidencia 3. Finalización por la tripulación


Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\josue.angulo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\josue.angulo\Ap
==========
MISIÓN ÓRBITA - EXPLORACIÓN
==========
Ingrese la cantidad de energía disponible: 20
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 10
========== MENÚ DE EXPLORACIÓN ==========
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10
----
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
==========
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
========== RESUMEN DE EXPLORACIÓN ==========
Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 20 unidades
Provisiones restantes: 10 unidades
==========
PS C:\Users\josue.angulo\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

Evidencia 4. Opción no válida



8. Conclusiones

- El ciclo while permite mantener disponible el menú hasta que la exploración finaliza.
- Los contadores y acumuladores registran correctamente las actividades, muestras y puntos científicos.
- Las condiciones evitan descontar recursos cuando una actividad no puede completarse.
- Los casos de prueba verifican el funcionamiento normal, las opciones inválidas y la insuficiencia de recursos.

Anexo A. Código fuente

```
# Universidad: CENFOTEC
# Curso: Principios de Programación 1
# Proyecto: Misión Órbita - Avance 2
# Ejercicio 7: Exploración científica
# Estudiante: Rachid Josué Angulo Rodríguez
# Descripción:
# Programa que controla las actividades de exploración científica,
# el consumo de recursos y la acumulación de puntos.
# Constantes para analizar el terreno
ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO = 8
```

```
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO = 10
# Constantes para recolectar una muestra
ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA = 12
PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA = 20
# Constantes para realizar una observación
ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION = 5
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION = 8
# Constantes para las opciones del menú
OPCION_ANALIZAR_TERRENO = 1
OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA = 2
OPCION_REALIZAR_OBSERVACION = 3
OPCION_FINALIZAR_EXPLORACION = 4
# Título del programa
print("=========================================")
print("       MISIÓN ÓRBITA - EXPLORACIÓN")
print("=========================================")
# Entrada de los recursos disponibles
energia = int(
    input("Ingrese la cantidad de energía disponible: ")
)
provisiones = int(
    input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: ")
)
# Inicialización de contadores y acumuladores
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
# Variable de control del ciclo
exploracion_activa = True
# Ciclo principal de exploración
while exploracion_activa:
    print("\n========== MENÚ DE EXPLORACIÓN ==========")
    print("Energía disponible:", energia)
    print("Provisiones disponibles:", provisiones)
    print("-----------------------------------------")
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
    print("=========================================")
    opcion = int(
        input("Seleccione una actividad: ")
    )
    # Opción 1: analizar el terreno
    if opcion == OPCION_ANALIZAR_TERRENO:
        if energia >= ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO:
            energia = (
                energia - ENERGIA_ANALIZAR_TERRENO
            )
            puntos_cientificos = (
                puntos_cientificos
                + PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO
            )
            actividades_realizadas = (
                actividades_realizadas + 1
            )
            print(
                "Actividad realizada: Analizar terreno. "
                "Puntos obtenidos: 10"
            )
        else:
            print(
                "Recursos insuficientes para realizar la actividad. "
                "La exploración finaliza."
            )
            exploracion_activa = False
    # Opción 2: recolectar una muestra
    elif opcion == OPCION_RECOLECTAR_MUESTRA:
        if (
            energia >= ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
            and provisiones >= PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA
        ):
```

```
            energia = (
                energia - ENERGIA_RECOLECTAR_MUESTRA
            )
            provisiones = (
                provisiones - PROVISIONES_RECOLECTAR_MUESTRA
            )
            puntos_cientificos = (
                puntos_cientificos
                + PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA
            )
            actividades_realizadas = (
                actividades_realizadas + 1
            )
            muestras_recolectadas = (
                muestras_recolectadas + 1
            )
            print(
                "Actividad realizada: Recolectar muestra. "
                "Puntos obtenidos: 20"
            )
        else:
            print(
                "Recursos insuficientes para realizar la actividad. "
                "La exploración finaliza."
            )
            exploracion_activa = False
    # Opción 3: realizar una observación
    elif opcion == OPCION_REALIZAR_OBSERVACION:
        if energia >= ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION:
            energia = (
                energia - ENERGIA_REALIZAR_OBSERVACION
            )
            puntos_cientificos = (
                puntos_cientificos
                + PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION
            )
            actividades_realizadas = (
                actividades_realizadas + 1
            )
            print(
                "Actividad realizada: Realizar observación. "
                "Puntos obtenidos: 8"
            )
        else:
            print(
                "Recursos insuficientes para realizar la actividad. "
                "La exploración finaliza."
            )
            exploracion_activa = False
    # Opción 4: finalizar la exploración
    elif opcion == OPCION_FINALIZAR_EXPLORACION:
        print(
            "Exploración finalizada por la tripulación."
        )
        exploracion_activa = False
    # Opción numérica incorrecta
    else:
        print("Opción no válida.")
# Resumen final de la exploración
print("\n========== RESUMEN DE EXPLORACIÓN ==========")
print(
    "Actividades realizadas:",
    actividades_realizadas
)
print(
    "Muestras recolectadas:",
    muestras_recolectadas
)
print(
    "Puntos científicos:",
    puntos_cientificos
)
print(
```

```
    "Energía restante:",
    energia,
    "unidades"
)
print(
    "Provisiones restantes:",
    provisiones,
    "unidades"
)
print("==========================================")
```